

Equações Diferenciais I

Modelagem com Equações Diferenciais

Docente: William R. P. Conti

2º semestre letivo

DCMar - IMar/Unifesp

1. Modelos para o Crescimento Populacional
2. Modelo para o Movimento de uma Mola
3. Equações Diferenciais Gerais
4. Referências

No primeiro módulo da UC Física Geral, intitulado “Fundamentos de Mecânica”, nos concentramos em desenvolver nossa intuição de movimento, em encontrar métodos para formular equações matemáticas que determinam o movimento e em desenvolver métodos analíticos e numéricos para resolver as equações do movimento.

Vimos que para prever o movimento, precisamos:

- encontrar quais forças estão atuando sobre um objeto;
- introduzir modelos quantitativos para as forças - precisamos de números para as forças para ter números para a aceleração;
- determinar a aceleração a partir das forças usando a segunda lei de Newton do movimento;
- “resolver” o movimento a partir das equações diferenciais de movimento e das condições (posição e velocidade) iniciais.

Como explicitado no último item, o modelo matemático sempre tinha a forma de uma ***equação diferencial***, isto é, uma equação que contém uma função desconhecida e algumas de suas derivadas. Isso não surpreende, porque em uma situação real normalmente notamos que mudanças ocorrem e queremos prever o comportamento futuro com base na maneira como os valores presentes variam.

Começamos examinando exemplos de como as equações diferenciais aparecem quando modelamos um fenômeno.

Modelos para o Crescimento Populacional

Modelos para o Crescimento Populacional

Um dos modelos para o crescimento de uma população baseia-se na hipótese de que uma população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Essa hipótese é razoável para uma população de bactérias ou animais em condições ideais (meio ambiente ilimitado, nutrição adequada, ausência de predadores, imunidade a doenças).

Vamos identificar e dar nomes às variáveis nesse modelo:

t = tempo (a variável independente);

P = número de indivíduos da população (a variável dependente).

Modelos para o Crescimento Populacional

A taxa de crescimento da população é a derivada dP/dt . Assim, nossa hipótese de que a taxa de crescimento da população é proporcional ao seu tamanho é escrita como a equação

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad (1)$$

em que k é uma constante de proporcionalidade. A equação (1) é nosso primeiro modelo para o crescimento populacional; é uma equação diferencial porque contém uma função desconhecida P e sua derivada dP/dt .

Modelos para o Crescimento Populacional

Tendo formulado um modelo, vamos olhar para suas consequências. Se desconsiderarmos uma população nula, então $P(t) > 0$ para todo t . Portanto, se $k > 0$, então a equação mostra que $P'(t) > 0$ para todo t . Isso significa que a população está sempre aumentando. De fato, quando $P(t)$ aumenta, a equação (1) mostra que dP/dt torna-se maior. Em outras palavras, a taxa de crescimento aumenta quando a população cresce.

Modelos para o Crescimento Populacional

Não é difícil pensar em uma solução para a equação (1). Essa equação nos pede para encontrar uma função cuja derivada seja uma constante multiplicada por ela própria. Sabemos da UC Funções de Uma Variável que as funções exponenciais têm esta propriedade. De fato, se fizermos $P(t) = Ce^{kt}$, então

$$P'(t) = C(ke^{kt}) = k(Ce^{kt}) = kP(t).$$

Portanto, qualquer função exponencial da forma $P(t) = Ce^{kt}$ é uma solução da equação (1). Quando estudarmos essa equação em detalhes mais à frente, veremos que não existe outra solução.

Modelos para o Crescimento Populacional

Se fizermos C variar em todos os números reais, obtemos a família de soluções $P(t) = Ce^{kt}$ cujos gráficos são mostrados na figura 1.

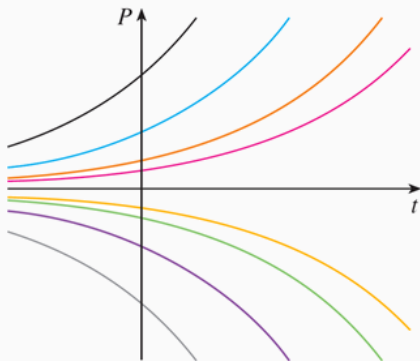


Figura 1: A família de soluções de $dP/dt = kP$.

Modelos para o Crescimento Populacional

Mas as populações têm apenas valores positivos e, assim, estamos interessados somente nas soluções com $C > 0$. Se estamos preocupados apenas com valores de t maiores que o instante inicial $t = 0$, a figura 2 mostra as soluções com significado físico.

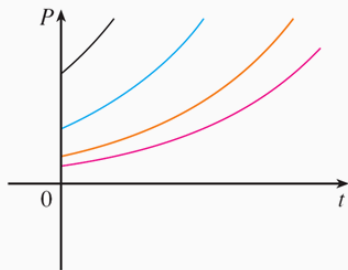


Figura 2: A família de soluções de $dP/dt = kP$ com $C > 0$ e $t \geq 0$.

Modelos para o Crescimento Populacional

Fazendo $t = 0$, temos $P(0) = Ce^{k \cdot 0} = C$, de modo que a constante C acaba sendo a população inicial, $P(0)$.

A equação (1) é apropriada para a modelagem do crescimento populacional sob condições ideais, mas devemos reconhecer que um modelo mais realista deveria refletir o fato de que dado ambiente tem recursos limitados. Muitas populações começam crescendo exponencialmente, porém o nível da população se estabiliza quando ela se aproxima de sua *capacidade de suporte* M (ou diminui em direção a M se ela excede o valor de M).

Modelos para o Crescimento Populacional

Para um modelo considerar ambos os casos, ele deve satisfazer as duas hipóteses a seguir.

- $\frac{dP}{dt} \approx kP$ se P for pequeno (inicialmente a taxa de crescimento é proporcional a P);
- $\frac{dP}{dt} < 0$ se $P > M$ (P diminui se exceder M).

Uma das formas de incorporar ambas essas hipóteses é assumir que a taxa de crescimento populacional é proporcional tanto à população quanto à diferença entre a capacidade de suporte e a população. A equação diferencial correspondente é $dP/dt = cP(M - P)$, em que c é uma constante de proporcionalidade, ou, de forma equivalente,

Modelos para o Crescimento Populacional

podemos escrever

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{M} \right), \quad (2)$$

em que $k = cM$. Observe que, se P é pequeno quando comparado com M , então P/M está próximo de 0 e, portanto, $dP/dt \approx kP$. Se $P > M$, então $1 - P/M$ é negativo e, assim, $dP/dt < 0$.

A equação (2) é chamada *equação diferencial logística* e foi proposta pelo matemático e biólogo holandês Pierre-François Verhulst na década de 1840 como um modelo para o crescimento populacional mundial.

Desenvolveremos técnicas que nos permitam encontrar soluções explícitas da equação logística mais adiante, mas, enquanto isso, podemos deduzir as características qualitativas das soluções diretamente da equação (2).

Modelos para o Crescimento Populacional

Primeiro, observamos que as funções constantes $P(t) = 0$ e $P(t) = M$ são soluções, porque, em qualquer um dos casos, um dos fatores do lado direito da equação (2) é zero - isso certamente tem um significado físico: se a população sempre for 0 ou estiver na capacidade de suporte M , ela fica desse jeito. Geralmente, soluções constantes de uma equação diferencial, como essas duas soluções, são chamadas **soluções de equilíbrio**.

Modelos para o Crescimento Populacional

Se a população inicial $P(0)$ estiver entre 0 e M , então o lado direito da equação (2) é positivo; assim, $dP/dt > 0$ e a população aumenta. Mas se a população exceder a capacidade de suporte ($P > M$), então $1 - P/M$ é negativo, portanto $dP/dt < 0$ e a população diminui.

Observe que, em qualquer um dos casos, se a população se aproxima da capacidade de suporte ($P \rightarrow M$), então $dP/dt \rightarrow 0$, o que significa que a população se estabiliza. Dessa forma, esperamos que as soluções da equação diferencial logística tenham gráficos que se pareçam com aqueles da figura 3.

Modelos para o Crescimento Populacional

Observe que os gráficos se distanciam da solução de equilíbrio $P = 0$ e se aproximam da solução de equilíbrio $P = M$.

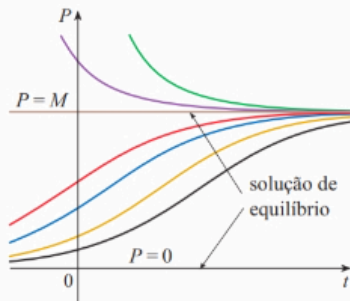


Figura 3: Soluções da equação logística.

Modelo para o Movimento de uma Mola

Modelo para o Movimento de uma Mola

Vamos olhar agora para um modelo físico. Consideremos o movimento de um objeto com massa m na extremidade de uma mola vertical (como na figura 4).

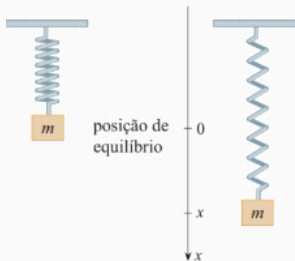


Figura 4: Sistema massa-mola.

Modelo para o Movimento de uma Mola

Na UC Física Geral, discutimos a força elástica - Lei de Hooke -, que diz que, se uma mola for esticada (ou comprimida) x unidades a partir de seu tamanho natural, então ela exerce uma força que é proporcional a x :

$$\text{força elástica} = -kx,$$

em que k é uma constante positiva que quantifica a rigidez da mola (chamada *constante da mola*). Se ignorarmos qualquer força externa de resistência (por causa da resistência do ar ou do atrito), então, pela segunda Lei de Newton, temos

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx. \quad (3)$$

Esse é um exemplo do que chamamos *equação diferencial de segunda ordem*, porque envolve derivadas segundas.

Modelo para o Movimento de uma Mola

Vamos ver o que podemos deduzir da solução diretamente da equação.

Podemos reescrever a equação (3) na forma

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x.$$

Isso diz que a derivada segunda de x é proporcional a x , mas tem o sinal oposto. Da UC Funções de Uma Variável, conhecemos duas funções com essa propriedade: as funções seno e cosseno. De fato, todas as soluções da equação (3) podem ser escritas como combinações de certas funções seno e cosseno. Isso não é surpreendente; esperamos que a mola oscile em torno de sua posição de equilíbrio e, assim, é natural pensar que funções trigonométricas estejam envolvidas.

Equações Diferenciais Gerais

Equações Diferenciais Gerais

Em geral, uma **equação diferencial** é aquela que contém uma função desconhecida e uma ou mais de suas derivadas. A **ordem** de uma equação diferencial é a ordem da derivada mais alta que ocorre na equação. Dessa maneira, as equações (1) e (2) são de primeira ordem e a equação (3) é de segunda ordem. Em todas as três equações, a variável independente é chamada t e representa o tempo, mas, em geral, a variável independente não precisa representar o tempo. Por exemplo, quando consideramos a equação diferencial

$$y' = xy, \tag{4}$$

entendemos que y seja uma função desconhecida de x .

Uma função f é denominada **solução** de uma equação diferencial se a equação é satisfeita quando $y = f(x)$ e suas derivadas são substituídas na equação. Assim, f é uma solução da equação (4) se

$$f'(x) = xf(x)$$

para todos os valores de x em algum intervalo.

Equações Diferenciais Gerais

Quando nos pedem para *resolver* uma equação diferencial, espera-se que encontremos todas as soluções possíveis da equação. Já resolvemos na UC Funções de Uma Variável, quando estudamos integração, algumas equações diferenciais particularmente simples; a saber, aquelas da forma

$$y' = f(x).$$

Por exemplo, sabemos que a solução geral da equação diferencial

$$y' = x^3$$

é dada por

$$y = \frac{x^4}{4} + C,$$

em que C é uma constante qualquer.

Mas, em geral, resolver uma equação diferencial não é uma tarefa fácil. Não existe uma técnica sistemática que nos permita resolver todas as equações diferenciais. Nas próximas aulas, contudo, veremos como esboçar os gráficos das soluções mesmo quando não temos uma fórmula explícita. Também aprenderemos como achar aproximações numéricas para as soluções.

Equações Diferenciais Gerais

Exemplo 1. Determine se a função $y = x + 1/x$ é uma solução da equação diferencial fornecida em cada item.

(a) $xy' + y = 2x$

(b) $xy'' + 2y' = 0$

Resolução: (a) Substituindo as expressões de y e y' no lado esquerdo da equação diferencial, obtemos

$$\begin{aligned} xy' + y &= x \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) + \left(x + \frac{1}{x} \right) \\ &= x - \frac{1}{x} + x + \frac{1}{x} = 2x. \end{aligned}$$

Uma vez que $2x$ é igual ao lado direito da equação diferencial, $y = x + 1/x$ é uma solução da equação diferencial.

(b) Substituindo as expressões de y' e y'' no lado esquerdo da equação diferencial, obtemos

$$\begin{aligned}xy'' + 2y' &= x \left(\frac{2}{x^3} \right) + 2 \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \\&= \frac{2}{x^2} + 2 - \frac{2}{x^2} = 2,\end{aligned}$$

que não é igual ao lado direito da equação diferencial. Sendo assim, $y = x + 1/x$ não é uma solução da equação diferencial.

Equações Diferenciais Gerais

Exemplo 2. Mostre que todo membro da família de funções

$$y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t}$$

é uma solução da equação diferencial $y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$.

Resolução: Usamos a regra do quociente para derivar a expressão em relação a y :

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(ce^t)(1 - ce^t) - (1 + ce^t)(-ce^t)}{(1 - ce^t)^2} \\ &= \frac{ce^t - (ce^t)^2 + ce^t + (ce^t)^2}{(1 - ce^t)^2} = \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}. \end{aligned}$$

Esse é o lado esquerdo da equação diferencial.

Equações Diferenciais Gerais

Substituindo a expressão de y , o lado direito da equação diferencial torna-se

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(y^2 - 1) &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1 + ce^t}{1 - ce^t} \right)^2 - 1 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(1 + ce^t)^2 - (1 - ce^t)^2}{(1 - ce^t)^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{4ce^t}{(1 - ce^t)^2} = \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}.\end{aligned}$$

Isso mostra que os lados direito e esquerdo da equação diferencial são iguais. Portanto, para todo valor de c , a função dada é solução da equação diferencial.

Modelo para o Movimento de uma Mola

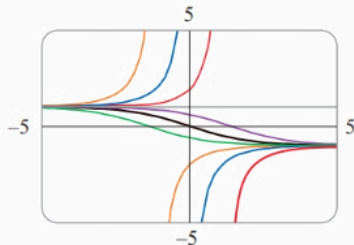


Figura 5: Gráficos de sete elementos da família do exemplo 2, obtidos para sete valores diferentes do parâmetro c . A equação diferencial mostra que se $y \approx \pm 1$, então $y' \approx 0$. Isso é visualizado pelo achatamento dos gráficos próximo de $y = 1$ e $y = -1$.

Equações Diferenciais Gerais

Quando aplicamos as equações diferenciais, geralmente não estamos tão interessados em encontrar uma família de soluções (a *solução geral*) quanto em encontrar uma solução que satisfaça algumas condições adicionais. Em muitos problemas físicos precisamos encontrar uma solução particular que satisfaça uma condição do tipo $y(t_0) = y_0$. Esta é chamada **condição inicial**, e o problema de achar uma solução da equação diferencial que satisfaça a condição inicial é denominado **problema de valor inicial**.

Geometricamente, quando impomos uma condição inicial, olhamos para uma família de curvas solução e escolhemos uma que passe pelo ponto (t_0, y_0) . Fisicamente, isso corresponde a medir o estado de um sistema no instante t_0 e usar a solução do problema de valor inicial para prever o comportamento futuro do sistema.

Equações Diferenciais Gerais

Exemplo 3. Determine uma solução da equação diferencial

$y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$ que satisfaça a condição inicial $y(0) = 2$.

Resolução: Do exemplo 2, sabemos que, para qualquer valor de c , a função

$$y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t}$$

é uma solução dessa equação diferencial. Substituindo os valores $t = 0$ e $y = 2$ nessa equação, obtemos

$$2 = \frac{1 + ce^0}{1 - ce^0} = \frac{1 + c}{1 - c}.$$

Resolvendo essa equação em relação a c , obtemos $2 - 2c = 1 + c$, o que fornece $c = \frac{1}{3}$. Assim, a solução do problema de valor inicial é

$$y = \frac{1 + \frac{1}{3}e^t}{1 - \frac{1}{3}e^t} = \frac{3 + e^t}{3 - e^t}.$$

Equações Diferenciais Gerais

O gráfico da solução é mostrado na figura 6. A curva é o único membro da família de curvas solução mostrada na figura 5 que passa pelo ponto $(0, 2)$.

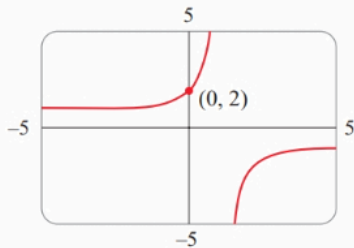


Figura 6: Gráfico da solução do problema de valor inicial.

Exercício 1. Escreva uma equação diferencial que modele a situação fornecida. Em todos os problemas, a taxa de variação apresentada diz respeito ao tempo, t .

1. A taxa de variação do raio r do tronco de uma árvore é inversamente proporcional ao raio.
2. A taxa de variação da velocidade v de um corpo em queda livre é constante.
3. Para um carro cuja velocidade máxima é M , a taxa de variação da velocidade v do carro é proporcional à diferença entre M e v .

4. Quando uma doença infecciosa é introduzida em uma cidade com população fixa N , a taxa de variação do número y de indivíduos infectados é proporcional ao produto do número de indivíduos infectados pelo número de indivíduos não infectados.
5. Quando uma campanha de propaganda de um novo produto é introduzida em uma cidade com população fixa N , a taxa de variação do número y de indivíduos que ouviram falar do produto no instante t é proporcional ao número de indivíduos da população que ainda não ouviram falar do produto.

Exercício 2.

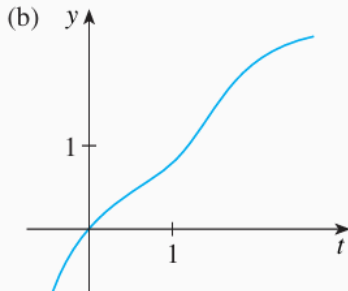
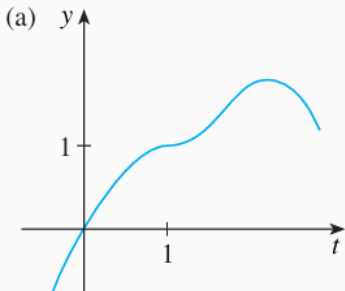
- (a) O que você pode dizer da solução da equação $y' = -y^2$ apenas olhando a equação diferencial?
- (b) Verifique se todos os membros da família $y = 1/(x + C)$ são soluções da equação no item (a).
- (c) Você pode pensar em uma solução da equação diferencial $y' = -y^2$ que não seja membro da família no item (b)?
- (d) Encontre uma solução para o problema de valor inicial

$$y' = -y^2, \quad y(0) = 0,5.$$

Equações Diferenciais Gerais

Exercício 3. Explique por que as funções cujos gráficos são dados a seguir *não podem* ser soluções da equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} = e^t(y - 1)^2.$$



Referências

[1] Stewart, J., Clegg, D., & Watson, S. (2022). *Cálculo v.2* (6th ed.). Grupo A. [Encontra-se no acervo de livros digitais Minha Biblioteca.](#)

[2] Malthe-Sørenssen, A. (2015). *Elementary Mechanics Using Python: A Modern Course Combining Analytical and Numerical Techniques*. Editora Springer Cham.